Clase práctica 11

January 27, 2026

1. Exprese de forma cerrada las siguientes recurrencias:
   (a) $a_n = 5a_{n-1} + 8 - 6a_{n-2}$ con $a_0 = 1$, $a_1 = 2$
   (b) $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} + 4 * 3^n + 4$ con $a_0 = 10$, $a_1 = 35$.
   (c) $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 2^n + 3n$ con $a_0 = x, a_1 = y$.
2. Calcule la cantidad de cadenas de longitud n sobre el alfabeto $\{a, b, c, d\}$ tal que todas las a aparezcan antes que todas las b.
3. Consideremos una matriz de $n * n$, incialmente nos encontramos en la esquina inferior izquierda y queremos llegar a la esquina superior derecha, solo podemos viajar un segmento a la derecha o un segmento hacia arriba en cada paso.
   (a) De cuántas formas se puede llegar.
   (b) De cuántas formas se puede llegar si solo se permite tocar pero no ir por arriba de una recta diagonal que va desde la esquina inferior izquierda hacian la esquina superior derecha.
   (c) Plantee una relación de recurrencia para el último problema
   (d) Note que relación hay entre este problema y la cantidad de cadenas de paréntesis balanceados de tamaño $2 * n$.
4. Pruebe que para $a \in \mathbb{Z}, b, n \in \mathbb{Z}^+$ se cumple que la siguiente expresión es entera siempre que b sea congruente a^2 módulo 4. La expresión es:

$$\frac{1}{\sqrt{b}}[(\frac{a+\sqrt{b}}{2})^n - (\frac{a-\sqrt{b}}{2})^n]$$